Flashcards

Tema 11: Integral definida y áreas

Imprime a doble cara (volteo por el borde largo) y recorta por la línea discontinua: cada pregunta queda con su respuesta detrás. También puedes usarlas en la web, en la sección Clases.

Tema 11 · tarjeta 1

Regla de Barrow

Tema 11 · tarjeta 2

Teorema fundamental del cálculo

Tema 11 · tarjeta 3

Derivada de $G(x) = \int_0^{x^2} \sin t \, dt$

Tema 11 · tarjeta 4

¿Por qué $\int_{-1}^{1}(x^3 - x)\,dx = 0$ **si hay área?**

Tema 11 · tarjeta 5

Pasos para calcular el área entre f **y el eje** OX **en** $[a, b]$

Tema 11 · tarjeta 6

Fórmula del área entre dos curvas

Tema 11 · tarjeta 7

$\int_b^a f \quad = \quad ?$

Tema 11 · tarjeta 8

Área entre $y = x^2$ **e** $y = x$

Tema 11 · tarjeta 9

Teorema del valor medio integral

Tema 11 · tarjeta 10

$\int_0^{\pi} \sin x \, dx$

Respuesta

Si f es continua, $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ es derivable y $F'(x) = f(x)$.

Respuesta

$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, con F primitiva de f.

Respuesta

Porque f cambia de signo y las dos partes (iguales) se restan. El área es $\frac{1}{2}$.

Respuesta

$G'(x) = 2x\sin(x^2)$

Respuesta

$\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$ entre los puntos de corte.

Respuesta

Hallar los cortes con el eje, integrar cada tramo y sumar los valores absolutos.

Respuesta

$\int_0^1 (x - x^2)dx = \frac{1}{6}$

Respuesta

$-\int_a^b f$

Respuesta

2

Respuesta

Existe $c \in [a,b]$ con $\int_a^b f = f(c)(b-a)$.